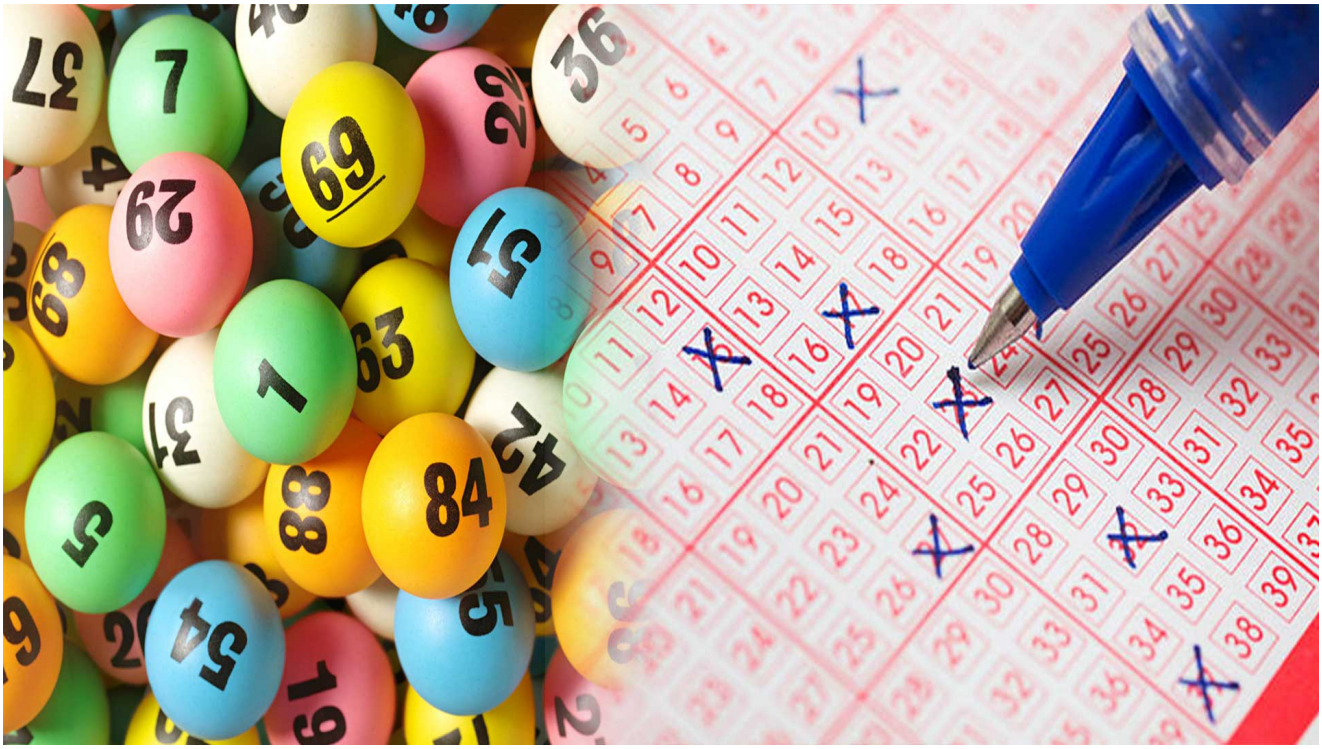
CHUYÊN ĐỀ TOÁN

LÝ THUYẾT
TỔ HỢP - XÁC SUẤT - THỐNG KÊ

Hệ thống đầy đủ CD20 - CD23 theo danh mục chuyên đề

46 mục trọng tâm | Công thức và nhận dạng | Ví dụ và lỗi thường gặp



BỐ CỤC TÀI LIỆU VÀ Ý TƯỞNG CHÍNH

Mỗi mục được trình bày theo bốn tầng: **bản chất**, **công thức**, **dấu hiệu nhận dạng** và **ví dụ ngắn**. Khi làm bài, học sinh nên nói thành lời mình đang đếm hoặc đang lấy xác suất của đối tượng nào trước khi thay số.

Bốn câu hỏi cần tự hỏi trước khi giải:

- **Đối tượng có phân biệt không?** Năm học sinh là phân biệt; năm viên bi giống nhau là không phân biệt.
- **Thứ tự có làm kết quả thay đổi không?** Nếu đổi vị trí mà kết quả được xem là khác, thứ tự quan trọng.
- **Các trường hợp có giao nhau không?** Nếu có thể bị đếm hai lần thì phải trừ phần giao hoặc chia lại trường hợp.
- **Mẫu số xác suất là toàn bộ không gian mẫu hay một điều kiện đã biết?** Đây là mấu chốt của xác suất có điều kiện.

Ký hiệu	Ý nghĩa
$n!$	Giai thừa: $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, quy ước $0! = 1$.
$P(n)$	Số hoán vị của n phần tử phân biệt.
$A(n,k)$	Chọn và sắp thứ tự k phần tử từ n phần tử.
$C(n,k)$	Chọn k phần tử từ n phần tử, không xét thứ tự.
Ω, A, B	Không gian mẫu và các biến cố.
A^c	Biến cố đối của A.
$A \cup B, A \cap B$	Biến cố hợp và biến cố giao.
$\bar{x}, Me, Mo$	Số trung bình, trung vị và mốt.
Q_1, Q_2, Q_3	Ba tứ phân vị; Q_2 là trung vị.

MỤC LỤC

Cách dùng tài liệu 1

CD20 QUY TẮC ĐẾM - TỔ HỢP NÂNG CAO 3

20.1 Quy tắc cộng . . . 3
20.2 Quy tắc nhân . . . 4
20.3 Hoán vị . . . 6
20.4 Chỉnh hợp . . . 6
20.5 Tổ hợp . . . 7
20.6 Sắp xếp có điều kiện . . . 7
20.7 Chọn người - chọn vật có điều kiện . . . 8
20.8 Phân phối vật vào hộp - ngăn . . . 8
20.9 Chia nhóm . . . 9
20.10 Đếm gián tiếp . . . 9
20.11 Nguyên lý bù trừ . . . 10
20.12 Bài toán hàng - cột . . . 10
20.13 Bố trí trên đa giác . . . 11
20.14 Phân lớp theo phần dư . . . 11
20.15 Bài toán modulo . . . 12
20.16 Bài toán nhiều giai đoạn . . . 12
20.17 Tổ hợp kết hợp hình học . . . 13

CD21 CÁC QUY TẮC XÁC SUẤT 14

21.1 Biến cố . . . 14
21.2 Biến cố đối . . . 14
21.3 Biến cố hợp . . . 15
21.4 Biến cố giao . . . 15
21.5 Biến cố xung khắc . . . 15
21.6 Biến cố độc lập . . . 16
21.7 Công thức cộng xác suất . . . 16
21.8 Công thức nhân xác suất . . . 16

CD20 QUY TẮC ĐẾM - TỔ HỢP NÂNG CAO

Cốt lõi của chương là mô tả chính xác một kết quả và xác định: chia trường hợp hay thực hiện nhiều bước; có xét thứ tự hay không; có lặp hay không; có điều kiện ràng buộc hay không.

20.1 Quy tắc cộng

Nếu một công việc có thể hoàn thành theo một trong các phương án **không đồng thời**, số cách của công việc bằng tổng số cách của từng phương án.

Một công việc có thể chia làm k trường hợp :
- Trường hợp thứ nhất có n_1 cách giải quyết,
- Trường hợp thứ hai có n_2 cách giải quyết,
...
- Trường hợp thứ k có n_k cách giải quyết,
Khi đó có n_1+n_2+...+n_k cách giải quyết công việc trên

- Mở rộng: nếu có r phương án đôi một rời nhau với n_1, n_2, ..., n_r cách thì tổng là $n_1 + n_2 + ... + n_r$.
- Nếu các phương án có giao nhau, cộng trực tiếp sẽ đếm lặp. Khi đó phải tách lại thành các trường hợp rời nhau hoặc dùng nguyên lý bù trừ.

VÍ DỤ NHANH

Quên làm bài tập
Trước giờ nộp bài đúng 5 phút, một học sinh cần chọn đúng một lý do để xin thầy gia hạn:

- **Nhóm lý do công nghệ:** mất điện, mất mạng, laptop cập nhật đến 99% rồi quay về 0%.
- **Nhóm lý do cá nhân:** ngủ quên, nhớ nhầm hạn nộp, bị covid ốm chưa làm, chó gặm.
- **Nhóm lý do tưởng:** Em tưởng hôm nay là Chủ nhật

Hỏi học sinh có bao nhiêu cách chọn lý do, biết rằng mỗi lần chỉ được dùng một lý do
Lời giải:
Có 3 cách chọn lý do thuộc nhóm công nghệ, 4 cách chọn lý do thuộc nhóm cá nhân và 1 cách chọn lý do thuộc nhóm lên đường. Ba nhóm lý do không trùng nhau nên theo quy tắc cộng:

$$N = 3 + 4 + 1 = \boxed{8 \text{ cách}}.$$

Vậy học sinh có 8 cách xin gia hạn, còn thầy có đồng ý hay không lại là một bài toán xác suất khác!

VÍ DỤ NHANH

Bữa tối cuối tháng của sinh viên
Một sinh viên đang phân vân chọn đúng một món để ăn tối:

- **Món nước:** hảo hảo, mì giấy, omaichi, mì cung đình.
- **Món khô:** cơm không người lái, bánh mì ông thọ, cơm ké nhà bạn.

Hỏi sinh viên có bao nhiêu cách chọn bữa tối, biết rằng bạn ấy chỉ chọn một món và chưa tính phương án "uống nước lọc rồi đi ngủ bảo toàn năng lượng"?
Lời giải:
Có 4 cách chọn món nước và 3 cách chọn món khô. Hai nhóm lựa chọn không trùng nhau nên theo quy tắc cộng:

$$N = 4 + 3 = \boxed{7 \text{ cách}}.$$

SAI LẦM HAY GẶP

Thấy từ "hoặc" chưa đủ để cộng. Phải kiểm tra một kết quả có thể thuộc đồng thời hai trường hợp hay không.

20.2 Quy tắc nhân

Nếu để hoàn thành công việc phải thực hiện liên tiếp nhiều bước, số cách bằng tích số lựa chọn ở các bước. Số lựa chọn ở bước sau có thể phụ thuộc vào kết quả bước trước.

Một công việc có thể chia làm k giai đoạn :
- Giai đoạn thứ nhất có n_1 cách giải quyết,
- Giai đoạn thứ hai có n_2 cách giải quyết,
...
- Giai đoạn thứ k có n_k cách giải quyết,
Khi đó có n_1xn_2x...xn_k cách giải quyết công việc trên

MẸO NHẬN DẠNG

"Hoàn thành bằng phương án này *hoặc* phương án kia" thường là cộng; "hoàn thành bước 1 *và* bước 2" thường là nhân.

VÍ DỤ NHANH

Quy trình nhắn tin cho ẻm
Để soạn một tin nhắn làm quen với ẻm, Đức phải thực hiện ba bước:

- Chọn 1 trong 3 câu mở đầu: "Chào em", "Em ăn cơm chưa?" hoặc "Anh đứng đây từ chiều".
- Chọn 1 trong 4 câu tiếp theo để mở câu chuyện: anh học hust, phim mới ra, trời hôm nay đẹp nhỉ hoặc em ăn cơm với gì.

- Chọn 1 trong 2 cách kết thúc: "Hehe" hoặc ":))".

Theo quy tắc nhân, Đức có thể soạn được:

$$N = 3 \cdot 4 \cdot 2 = \boxed{24 \text{ tin nhắn khác nhau}}.$$

Đức có 24 cách nhắn tin, nhưng em ấy chỉ có đúng một cách trả lời:

$$\boxed{\text{Đã xem lúc 22:47}}$$

VÍ DỤ NHANH

Số quần áo của Lan
Trong tủ quần áo, Lan có:

- 6 chiếc áo;
- 5 chiếc quần hoặc chân váy;
- 4 đôi giày.

Mỗi bộ trang phục gồm một chiếc áo, một chiếc quần hoặc chân váy và một đôi giày. Theo quy tắc nhân, Lan có thể phối được:

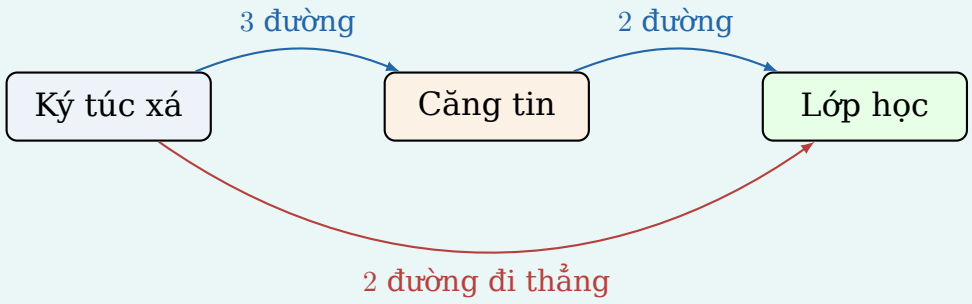
$$N = 6 \cdot 5 \cdot 4 = \boxed{120 \text{ bộ trang phục khác nhau}}.$$

Tuy có 120 cách phối đồ nhưng sau khi đứng trước tủ quần áo 2 tiếng, Lan vẫn : Không có gì để mặc cả

VÍ DỤ NHANH

Đường đến lớp
Từ ký túc xá đến lớp học, Nam có hai phương án:

- **Phương án 1:** Đi thẳng đến lớp bằng một trong 2 con đường.
- **Phương án 2:** Đi qua căng tin. Có 3 đường từ ký túc xá đến căng tin và 2 đường từ căng tin đến lớp.



Nếu Nam đi qua căng tin thì theo quy tắc nhân, số cách đi là:

$$3 \cdot 2 = 6 \text{ cách}.$$

Nam có thể đi thẳng hoặc đi qua căng tin nên theo quy tắc cộng, tổng số cách đến lớp là:

$$N = 2 + 3 \cdot 2 = \boxed{8 \text{ cách}}.$$

Dù có nhiều đường nhưng mà Nam thấy trời mưa...

20.3 Hoán vị

Hoán vị là cách sắp xếp **toàn bộ** n phần tử phân biệt vào n vị trí. Hai cách khác nhau nếu có ít nhất một vị trí chứa phần tử khác.

P(n) = n!

Có các phần tử lặp với số lần n_1, ..., n_r: $N = n!/(n_1!\cdot...\cdot n_r!)$.

Xếp vòng tròn n người, chỉ coi phép quay là như nhau: (n - 1)!.

- Xếp hàng: cố định vị trí đầu tiên rồi lần lượt chọn n, n - 1, ..., 1 cách.
- Xếp vòng tròn: thường cố định một người làm mốc rồi xếp n - 1 người còn lại.
- Nếu cả phép quay và phép đối xứng gương đều được xem là giống nhau, cần xét thêm việc chia 2; không tự động áp dụng nếu đề không nói.

VÍ DỤ NHANH

Sắp xếp các chữ A, A, B, C thành một dãy: 4!/2! = **12 dãy**.

SAI LẦM HAY GẶP

Công thức n! chỉ dùng khi các phần tử phân biệt. Nếu có phần tử giống nhau, phải chia cho số hoán vị nội bộ của các phần tử giống nhau.

20.4 Chỉnh hợp

Chỉnh hợp chập k của n phần tử là cách **chọn k phần tử rồi sắp chúng vào k vị trí phân biệt**. Vì vị trí khác nhau nên thứ tự quan trọng.

A(n,k) = n!/(n - k)! = n(n - 1)...(n - k + 1), với 0 ≤ k ≤ n.

Nếu được phép lặp ở mỗi vị trí và mỗi vị trí có n lựa chọn: n^k.

MẸO NHẬN DẠNG

Nếu đề có các “ghế”, “vị trí”, “chức vụ”, “hạng nhất - nhì - ba”, thứ tự thường quan trọng và nên nghĩ tới chỉnh hợp.

VÍ DỤ NHANH

Chọn lớp trưởng, lớp phó và bí thư từ 10 học sinh: ba chức vụ khác nhau nên có A(10,3) = 10·9·8 = **720 cách**.

20.5 Tổ hợp

Tổ hợp chập k của n phần tử là cách chọn một tập gồm k phần tử từ n phần tử, **không xét thứ tự**.

$$C(n,k) = n!/[k!(n - k)!], \text{ với } 0 \le k \le n.$$

$$C(n,k) = C(n,n - k); C(n,k) = C(n - 1,k) + C(n - 1,k - 1).$$

- Quan hệ với chỉnh hợp: A(n,k) = C(n,k)·k!.
- Ý nghĩa Pascal: khi chọn k phần tử từ n phần tử, xét một phần tử đặc biệt: hoặc không chọn nó, hoặc có chọn nó.

VÍ DỤ NHANH

Chọn 4 học sinh từ 12 học sinh vào một đội, không phân chức vụ: C(12,4) = **495 cách**.

SAI LẦM HAY GẶP

Nếu sau khi chọn còn gán chức vụ hoặc xếp vị trí thì chưa thể dừng ở C(n,k); cần nhân thêm số cách sắp xếp.

20.6 Sắp xếp có điều kiện

Ba kỹ thuật chủ đạo là **ghép khối**, **xếp chỗ trống** và **đếm phần bù**. Hãy chọn kỹ thuật làm điều kiện trở nên đơn giản nhất.

- **Đứng cạnh nhau:** ghép các phần tử liên quan thành một khối; nhớ nhân số cách đổi chỗ bên trong khối.
- **Không đứng cạnh nhau:** xếp nhóm không bị hạn chế trước, tạo các khe rồi đặt nhóm còn lại vào khe.
- **Không cùng nhau:** thường lấy tổng số cách trừ số cách đứng/cùng nhau.
- **Vị trí cố định hoặc cấm:** điền các vị trí bị hạn chế trước, sau đó xử lí phần còn lại.

VÍ DỤ NHANH

Xếp 5 người A, B, C, D, E thành hàng sao cho A và B cạnh nhau. Xem AB là một khối: có 4! cách xếp khối với C, D, E và 2 cách đổi AB, nên có **2·4! = 48 cách**.

SAI LẦM HAY GẶP

Khi ghép khối, đừng quên hoán vị bên trong khối. Khi dùng chỗ trống, phải đếm đúng số khe, gồm cả hai khe ở hai đầu.

20.7 Chọn người - chọn vật có điều kiện

Với điều kiện về loại, giới tính, nhóm hoặc số lượng tối thiểu/tối đa, cách an toàn là đặt một biến cho số phần tử thuộc từng loại rồi chia thành các trường hợp rời nhau.

Chọn k phần tử, trong đó đúng i phần tử từ nhóm A và k - i từ nhóm B: $C(a,i)\cdot C(b,k-i)$.

- "Ít nhất r" nghĩa là r, r + 1, ..., đến giá trị lớn nhất có thể; có thể cộng các trường hợp hoặc lấy phần bù.
- "Nhiều nhất r" nghĩa là 0, 1, ..., r.
- "Có cả hai loại" thường thuận lợi khi lấy tổng trừ trường hợp chỉ có một loại.

MẸO NHẬN DẠNG

Lập một dòng điều kiện cho biến i trước khi tính: $0 \le i \le a$ và $0 \le k - i \le b$. Nhờ đó không bỏ sót hoặc cộng trường hợp vô nghĩa.

VÍ DỤ NHANH

Từ 6 nam và 5 nữ chọn 4 người có ít nhất 2 nữ: $C(5,2)C(6,2) + C(5,3)C(6,1) + C(5,4)C(6,0) = 150 + 60 + 5 =$ **215 cách**.

20.8 Phân phối vật vào hộp - ngăn

Trước tiên phải xác định hai câu hỏi: **vật có phân biệt không** và **hộp có phân biệt không**. Các công thức cơ bản dưới đây giả sử các hộp có nhãn, tức là phân biệt.

n vật phân biệt vào m hộp phân biệt, không hạn chế: m^n.

n vật giống nhau vào m hộp phân biệt, mỗi hộp có thể rỗng: $C(n + m - 1,m - 1)$.

n vật giống nhau vào m hộp phân biệt, mỗi hộp ít nhất 1 vật: $C(n - 1,m - 1)$, cần $n \ge m$.

n vật phân biệt vào m hộp, hộp nào cũng có vật: $\Sigma(-1)^i C(m,i)(m - i)^n$, i từ 0 đến m.

- Ràng buộc $x_i \geq a_i$: đặt $y_i = x_i - a_i$ rồi đưa về nghiệm nguyên không âm.
- Có cận trên $x_i \leq b_i$: thường dùng đếm phần bù hoặc nguyên lý bù trừ.
- Nếu hộp không phân biệt thì các công thức trên không còn áp dụng trực tiếp; cần xét phân hoạch số hoặc chia đối xứng rất cẩn thận.

VÍ DỤ NHANH

Chia 10 viên kẹo giống nhau cho 4 em, mỗi em ít nhất 1 viên. Đặt $x_1 + \ldots + x_4 = 10$, $x_i \geq 1$. Số cách là $C(9,3) = \mathbf{84}$.

SAI LẦM HAY GẶP

Không dùng m^n cho các vật giống nhau; công thức đó coi mỗi vật có m lựa chọn độc lập nên yêu cầu vật phân biệt.

20.9 Chia nhóm

Điểm quyết định là các nhóm **có tên** hay **không có tên**. Nhóm 1, nhóm 2 là phân biệt; "chia thành hai nhóm như nhau" thường là không phân biệt.

Chia n phần tử phân biệt vào r nhóm có nhãn, kích thước $n_1, \ldots, n_r$: $n!/(n_1!\cdot\ldots\cdot n_r!)$.

Nếu r nhóm không nhãn và có cùng kích thước, chia thêm cho r!.

Ghép 2m người thành m cặp không phân biệt: $(2m)!/(2^m m!)$.

VÍ DỤ NHANH

Chia 8 người thành hai nhóm 4 người không đặt tên: $C(8,4)/2! = \mathbf{35\ cách}$. Nếu gọi là nhóm A và B thì có $C(8,4) = 70$ cách.

SAI LẦM HAY GẶP

Chỉ chia cho r! khi việc hoán đổi tên của các nhóm thật sự không tạo kết quả mới. Nếu nhóm có nhiệm vụ khác nhau thì không được chia.

20.10 Đếm gián tiếp

Đếm gián tiếp biến yêu cầu khó thành một tập lớn dễ đếm rồi loại bỏ phần không thỏa mãn. Kỹ thuật thường gặp nhất là đếm qua biến cố đối.

Số cách thỏa mãn = Tổng số cách - Số cách không thỏa mãn.

- Rất hiệu quả với các cụm "ít nhất một", "có xuất hiện", "không phải tất cả", "không đồng thời vắng mặt".

- Ngoài phần bù, có thể dựng một song ánh: ghép mỗi cấu hình cần đếm với đúng một cấu hình của bài toán quen thuộc.

VÍ DỤ NHANH

Dãy 6 chữ số, mỗi vị trí chọn từ 0 đến 9, có ít nhất một chữ số 0: tổng 10^6, không có 0 là 9^6. Kết quả $\mathbf{10^6 - 9^6}$.

SAI LẦM HAY GẶP

Phần bù phải nằm trong đúng cùng không gian tổng. Nếu ban đầu là "số có 6 chữ số" thì chữ số đầu không được là 0 ở cả tổng lẫn phần bù.

20.11 Nguyên lý bù trừ

Khi các tập trường hợp chồng lấn, cộng số phần tử từng tập sẽ đếm lặp phần giao. Nguyên lý bù trừ sửa chính xác số lần đếm đó.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

- Với nhiều tập: cộng giao của 1 tập, trừ giao của 2 tập, cộng giao của 3 tập, ... luân phiên dấu.
- Dùng cho: chia hết bởi nhiều số, ít nhất một hộp rỗng, ánh xạ phủ, xếp không ai về đúng vị trí.

VÍ DỤ NHANH

Từ 1 đến 100, số chia hết cho 2 hoặc 3 là $\lfloor 100/2 \rfloor + \lfloor 100/3 \rfloor - \lfloor 100/6 \rfloor = 50 + 33 - 16 = \mathbf{67}$.

SAI LẦM HAY GẶP

Phải dùng bội chung nhỏ nhất khi đếm phần giao của các điều kiện chia hết.

20.12 Bài toán hàng - cột

Mô hình hàng - cột thường quy về chọn hàng, chọn cột rồi ghép chúng. Cần phân biệt "ô của bảng" với "điểm lưới".

Chọn k ô trong bảng m hàng, n cột sao cho không có hai ô cùng hàng hoặc cùng cột: $C(m,k)\cdot C(n,k)\cdot k!$.

Số hình chữ nhật có cạnh theo lưới tạo bởi m đường ngang và n đường dọc: $C(m,2)\cdot C(n,2)$.

- Công thức thứ nhất: chọn k hàng, chọn k cột, sau đó ghép mỗi hàng với một cột theo k! song ánh.
- Nếu bảng có m hàng ô và n cột ô thì số đường lưới là m + 1 và n + 1; đọc kỹ đối tượng đề cho.

VÍ DỤ NHANH

Trong bảng 4×5 ô, chọn 3 ô không chung hàng, không chung cột: C(4,3)C(5,3)3! = 4·10·6 = **240 cách**.

SAI LẦM HAY GẶP

Sau khi chọn hàng và cột, vẫn phải nhân k! để xác định cách ghép hàng với cột; nếu bỏ k! mới chỉ chọn được một bảng con k×k.

20.13 Bố trí trên đa giác

Các đối tượng hình học thường được đếm bằng cách chọn tập đỉnh quyết định duy nhất đối tượng đó. Điều kiện lồi giúp tránh các trường hợp suy biến.

Đa giác lồi n đỉnh: số đường chéo C(n,2) - n = n(n - 3)/2.

Số tam giác có đỉnh là đỉnh đa giác: C(n,3). Số tứ giác: C(n,4).

Nếu không có ba đường chéo đồng quy trong miền trong, số giao điểm trong của các đường chéo: C(n,4).

- Mỗi giao điểm trong tổng quát được xác định bởi bốn đỉnh: hai đường chéo nối hai cặp đỉnh đối diện của một tứ giác.
- Chọn k đỉnh không kề nhau trên vòng tròn: thường dùng xếp khe hoặc công thức n/(n - k)·C(n - k,k), với n ≥ 2k.

VÍ DỤ NHANH

Một thập giác lồi có 10·7/2 = **35 đường chéo** và C(10,3) = **120 tam giác** từ các đỉnh.

LƯU Ý

Công thức C(n,4) cho giao điểm chỉ đúng khi không có ba đường chéo đồng quy tại cùng một điểm bên trong.

20.14 Phân lớp theo phần dư

Với một số nguyên m ≥ 2, mọi số nguyên thuộc đúng một trong m lớp dư 0, 1, ..., m - 1 theo modulo m. Phân lớp theo phần dư giúp biến điều kiện chia hết thành bài toán chọn lớp.

$a \equiv r \pmod m$ nghĩa là m chia hết $a - r$. Nếu $a \equiv r$ và $b \equiv s$ thì $a + b \equiv r + s$; $ab \equiv rs \pmod m$.

- Để tổng chia hết cho m, ghép các lớp dư có tổng đồng dư 0.
- Để tích chia hết cho m, phân tích các thừa số nguyên tố của m rồi xét số mũ cần có.
- Nguyên lý Dirichlet: phân n + 1 số nguyên vào n lớp dư modulo n thì tồn tại hai số cùng lớp dư.

MẸO NHẬN DẠNG

Viết một bảng các lớp dư và số lượng phần tử trong từng lớp trước; sau đó mới chọn cặp, bộ ba hoặc chuỗi lớp phù hợp.

VÍ DỤ NHANH

Theo modulo 5, hai số có cùng phần dư thì hiệu của chúng chia hết cho 5. Vì chỉ có 5 lớp dư, trong 6 số nguyên bất kỳ luôn có hai số có hiệu chia hết cho 5.

20.15 Bài toán modulo

Modulo tập trung vào phần dư thay vì giá trị đầy đủ. Công cụ này thường dùng để xét chữ số tận cùng, tính chia hết, đếm các tổng hoặc tích thỏa điều kiện đồng dư.

- Rút gọn từng số theo modulo m trước khi cộng hoặc nhân.
- Lũy thừa thường có chu kì phần dư; tìm chu kì rồi xét số mũ theo phần dư của độ dài chu kì.
- Trong bài đếm, mô tả mỗi phần tử bằng lớp dư và dùng quy tắc cộng, nhân hoặc tổ hợp trên số lượng phần tử của từng lớp.
- Nếu m là hợp số, đôi khi tách điều kiện theo các môđun nguyên tố cùng nhau rồi ghép lại.

VÍ DỤ NHANH

Chữ số tận cùng của 7^{2026}: các tận cùng 7, 9, 3, 1 lặp chu kì 4. Vì $2026 \equiv 2 \pmod 4$, chữ số tận cùng là **9**.

SAI LẦM HAY GẶP

Không được tùy tiện “chia hai vế” trong đồng dư. Chỉ khử một thừa số khi kiểm soát ước chung của thừa số đó với môđun.

20.16 Bài toán nhiều giai đoạn

Bài toán nhiều giai đoạn có trạng thái thay đổi sau mỗi bước. Nên vẽ sơ đồ hoặc lập bảng trạng thái để số lựa chọn ở bước sau được tính đúng theo lựa chọn trước.

- Xác định thứ tự tự nhiên của các quyết định; xử lí điều kiện mạnh nhất trước nếu giúp giảm nhánh.
- Ở mỗi nhánh, dùng quy tắc nhân; giữa các nhánh rời nhau, dùng quy tắc cộng.
- Nếu nhiều con đường dẫn đến cùng một kết quả cuối và đề chỉ đếm kết quả, phải kiểm tra trùng lặp.
- Có thể dùng truy hồi hoặc quy hoạch động khi số trạng thái ít nhưng số bước lớn.

MẸO NHẬN DẠNG

Giải một bài theo hai thứ tự khác nhau là cách tốt để kiểm tra kết quả; hai biểu thức đếm cùng một tập phải bằng nhau.

VÍ DỤ NHANH

Lập đội gồm 1 đội trưởng và 3 thành viên từ 8 người: chọn đội trưởng 8 cách, rồi chọn 3 người từ 7 người còn lại: $8 \cdot C(7,3) = \mathbf{280}$ **cách**. Cũng bằng $C(8,4) \cdot 4$.

20.17 Tổ hợp kết hợp hình học

Trong hình học tổ hợp, một đối tượng thường được xác định bởi một tập điểm hoặc một tập đường. Đếm tất cả rồi loại các cấu hình suy biến như thẳng hàng, song song hoặc đồng quy.

n điểm, không có ba điểm thẳng hàng: số đường thẳng C(n,2), số tam giác C(n,3).

Nếu có đúng m điểm cùng nằm trên một đường và không có thẳng hàng đặc biệt khác: tam giác là C(n,3) - C(m,3).

n đường thẳng, không đôi nào song song và không ba đường đồng quy: số giao điểm C(n,2).

VÍ DỤ NHANH

Có 10 điểm, trong đó đúng 4 điểm thẳng hàng và ngoài ra không có ba điểm nào thẳng hàng. Số tam giác là $C(10,3) - C(4,3) = 120 - 4 = \mathbf{116}$.

SAI LẦM HAY GẶP

Không phải mỗi cách chọn điểm đều tạo đối tượng hợp lệ. Phải loại bộ ba thẳng hàng khi đếm tam giác và kiểm tra một đối tượng có bị nhiều tập điểm cùng xác định hay không.

CD21 CÁC QUY TẮC XÁC SUẤT

Xác suất được xây trên ngôn ngữ tập hợp. Vì vậy phải dịch đúng các từ "không", "hoặc", "và", "xung khắc", "độc lập" sang phép toán biến cố trước khi dùng công thức.

21.1 Biến cố

Phép thử ngẫu nhiên là thí nghiệm có tập kết quả có thể biết trước nhưng chưa biết kết quả cụ thể. Tập tất cả kết quả gọi là **không gian mẫu Ω**. Biến cố A là một tập con của Ω.

Trong mô hình hữu hạn đồng khả năng: P(A) = |A|/|Ω|. Luôn có 0 ≤ P(A) ≤ 1 và P(Ω) = 1.

- Biến cố chắc chắn là Ω; biến cố không thể là ∅.
- Một kết quả sơ cấp ω thuộc A nghĩa là khi ω xuất hiện thì A xảy ra.
- Muốn dùng công thức cổ điển |A|/|Ω|, các kết quả sơ cấp phải đồng khả năng.

VÍ DỤ NHANH

Gieo một xúc xắc cân đối: Ω = {1,2,3,4,5,6}. A = "ra số chẵn" = {2,4,6}, nên P(A) = 3/6 = **1/2**.

SAI LẦM HAY GẶP

Không phải mọi không gian mẫu được liệt kê đều có các kết quả đồng khả năng. Chẳng hạn tổng của hai xúc xắc từ 2 đến 12 không đồng khả năng.

21.2 Biến cố đối

Biến cố đối A^c gồm mọi kết quả thuộc Ω nhưng không thuộc A. Hai biến cố A và A^c xung khắc và hợp của chúng là Ω.

$P(A^c) = 1 - P(A)$.

- "Ít nhất một" thường lấy 1 trừ xác suất "không có lần nào".
- "Không phải tất cả đều..." là biến cố đối của "tất cả đều...".

VÍ DỤ NHANH

Gieo một đồng xu cân đối 5 lần. Xác suất có ít nhất một lần ngửa là 1 - P(không có lần ngửa) = 1 - $(1/2)^5$ = **31/32**.

SAI LẦM HAY GẶP

Viết đúng biến cố đối bằng lời. Đối của "có ít nhất 2" là "có nhiều nhất 1", không phải "không có".

21.3 Biến cố hợp

A ∪ B xảy ra khi **ít nhất một** trong hai biến cố A, B xảy ra. Từ "hoặc" trong xác suất thông thường là hoặc bao hàm, nghĩa là cho phép cả hai cùng xảy ra.

- Nếu A, B có thể cùng xảy ra, phần giao A ∩ B nằm trong hợp nhưng chỉ được tính một lần.
- Đối của hợp: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

VÍ DỤ NHANH

Chọn một số từ 1 đến 20. A: số chẵn; B: số chia hết cho 3. A ∪ B là các số chia hết cho 2 hoặc 3, kể cả số chia hết cho 6.

21.4 Biến cố giao

A ∩ B xảy ra khi **cả A và B cùng xảy ra**. Trong quy trình nhiều bước, phép giao thường mô tả một đường đi cụ thể qua các bước.

- Đối của giao: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.
- Từ "đồng thời", "vừa... vừa...", "A và B" thường chỉ phép giao.

VÍ DỤ NHANH

Rút một lá từ bộ 52 lá. A: lá cơ; B: lá hình người J, Q, K. A ∩ B gồm J cơ, Q cơ, K cơ nên P(A ∩ B) = **3/52**.

21.5 Biến cố xung khắc

Hai biến cố xung khắc nếu chúng không thể cùng xảy ra trong một phép thử.

$A \cap B = \varnothing$ và do đó $P(A \cap B) = 0$.

VÍ DỤ NHANH

Gieo một xúc xắc một lần: A = "ra số chẵn", B = "ra số lẻ" là xung khắc.

SAI LẦM HAY GẶP

Xung khắc không có nghĩa là độc lập. Nếu P(A), P(B) đều dương và A, B xung khắc thì P(A ∩ B) = 0 khác P(A)P(B), nên chúng phụ thuộc.

21.6 Biến cố độc lập

A và B độc lập khi việc biết B xảy ra không làm thay đổi xác suất của A và ngược lại.

$P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Nếu $P(B) > 0$, độc lập tương đương với $P(A|B) = P(A)$.

- A độc lập với B thì A cũng độc lập với B^c, A^c với B và A^c với B^c.
- Với nhiều biến cố, độc lập từng đôi chưa chắc kéo theo độc lập đồng thời; cần kiểm tra các giao nhiều biến cố nếu đề yêu cầu.

VÍ DỤ NHANH

Gieo hai đồng xu cân đối. A: đồng thứ nhất ngửa; B: đồng thứ hai ngửa. $P(A \cap B) = 1/4 = (1/2)(1/2)$, nên A và B độc lập.

SAI LẦM HAY GẶP

Không kết luận độc lập chỉ vì hai biến cố "trông không liên quan". Phải dựa vào mô hình hoặc kiểm tra công thức.

21.7 Công thức cộng xác suất

Công thức cộng tính xác suất của biến cố "A hoặc B". Phần giao phải trừ một lần vì đã bị cộng hai lần.

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Nếu A, B xung khắc: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

MẸO NHẬN DẠNG

Muốn tính "đúng một trong hai", dùng $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$.

VÍ DỤ NHANH

$P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,5$; $P(A \cap B) = 0,3$. Khi đó $P(A \cup B) = 0,6 + 0,5 - 0,3 = \mathbf{0,8}$.

21.8 Công thức nhân xác suất

Công thức nhân tính xác suất của một giao. Trong trường hợp tổng quát phải dùng xác suất có điều kiện; chỉ khi độc lập mới nhân trực tiếp các xác suất ban đầu.

$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$.

Nếu A, B độc lập: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Chuỗi n bước: $P(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)\ldots P(A_n|A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1})$.

VÍ DỤ NHANH

Hộp có 3 bi đỏ, 2 bi xanh. Rút liên tiếp 2 bi không hoàn lại. Xác suất cả hai đỏ là $(3/5)(2/4) = \mathbf{3/10}$.

SAI LẦM HAY GẶP

Không hoàn lại làm xác suất bước sau thay đổi. Vì vậy không được dùng $(3/5)^2$ trong ví dụ trên.